



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller III	Clave de Asignatura: TAL427
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 7.25	Requisito: NÁUTICA, OMI/STCW	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	44	64	8	116

OBJETIVO GENERAL

Utilizar correctamente el equipo de oxígeno/acetileno y sus elementos, respetando las normas de seguridad, para realizar cortes y soldaduras de calidad en el buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Elementos y uso adecuado del equipo de oxígeno/acetileno 1.1 Seguridad en el manejo. 1.2 Tipos de boquilla para cortar.	Utilizar el equipo de oxígeno acetileno y elige la boquilla para cortar, siguiendo las normas de seguridad, para prevenir accidentes
2	2. Sopletes clasificación y usos 2.1 Armado y desarmado. 2.2 Tipos de manerales. 2.3 Aditamentos para soldadura.	Clasificar los sopletes, manerales y aditamentos, practicando el desarmado y armado de estos elementos para el uso adecuado de ellos.
3	3. Reguladores de oxígeno/acetileno y su uso 3.1 Tipos de reguladores. 3.2 Selección de reguladores. 3.3 Principios de operación. 3.4 Detección de fallas	Enumerar el tipo de reguladores, considerando el principio de operación para una selección adecuada, así como la detección de fallas.

4	4. Multiflame 4.1 Tipos. 4.2 Técnica de uso en ajuste de materiales. 4.3 Seguridad en la operación.	Manejar los tipos de técnicas en el uso de ajuste de la flama aplicando las normas de seguridad, para realizar trabajos de corte y soldadura..
5	5. Aceites solubles 5.1 Tipos de lubricantes.	Conocer los diferentes aceites utilizados en las máquinas y herramientas de corte mencionando su adecuado uso, según sea el caso para optimizar su utilidad.
6	6. Corta tubo 6.1 Tipos de cortatubos. 6.2 Corte de tubería de cobre.	Realizar cortes practicando con diferentes cortatubo y diámetros, para obtener un trabajo aceptable y seguro
7	7. Avellanado	Efectuar trabajo de avellanado respetando el proceso, para la reparación de tuberías de cobre.
8	8. Procesos de corte	Realiza cortes en materiales aplicando medidas de seguridad necesarias, para obtener exactitud y buen acabado.
9	9. Práctica	Elabora piezas y realiza reparaciones aplicando los conocimientos adquiridos, para el mantenimiento y buen función del buque.
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Realiza y explica diferentes demostraciones de trabajos terminados.	Aplica las medidas de seguridad en el uso del oxígeno oxigas.
2	Explica mediante exposiciones en power point y prácticas la clasificación y uso de sopletes.	





		Define los diferentes tipos de sopletes utilizados en las reparaciones abordo.
3	Explica los diferentes tipos de reguladores utilizados en los equipos de corte, mediante presentaciones prácticas.	Aplica los conocimientos de los reguladores en los equipos de corte
4	Realiza prácticas y explica el ajuste de la flama en los equipos de corte y soldadura, tomando las medidas de seguridad.	Aplica las medidas de seguridad necesarias en el ajuste de flama en los equipos de corte y soldadura
5	Explica los diferentes tipos de aceite utilizados en las máquinas, mediante prácticas y demostraciones en power point.	Aplica los aceites adecuadamente en las diferentes máquinas-herramienta de corte.
6	Realiza demostraciones prácticas en tubos de diferente diámetro y con diferente cortatubo.	Explica y realiza el corte de tubería de cobre en forma segura.
7	Realiza demostraciones de avellanado y menciona la importancia de éste.	Practica el avellanado con medidas de seguridad.
8	Muestra prácticamente y explica el uso del equipo de cortes de material.	Utiliza las medidas de seguridad en el proceso de corte de material.
9	Realiza diferentes demostraciones de trabajos terminados.	Aplica los conocimientos para la realización de un trabajo en una forma segura y eficaz
10	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.





COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos. •	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional. •	• Utiliza con destreza el equipo oxígeno/acetileno para realizar cortes o uniones. • Elige el regulador adecuado y ajusta la flama para trabajo de corte y soldadura. • Selecciona el aceite utilizado en las máquinas-herramienta. • Práctica el avellanado para realizar reparaciones.

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Técnica y práctica de la soldadura	GIACH ANO, Joseph WEEKS, William	Reverte	2002

2	Tecnología de las máquinas - herramienta	KRAR, Steve	Marcombo	2003
3	Soldadura: aplicaciones y práctica	HORW ITZ, Henry	Marcombo	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Maneja correctamente el equipo de oxigas siguiendo los procedimientos de operación. • Utiliza correctamente los sopletes según la necesidad en las reparaciones a bordo. • Es capaz de operar con eficacia los reguladores de los equipos de corte. • Ajusta correctamente la flama en el equipo de soldadura. • Selecciona y usa correctamente el aceite soluble en las máquinas y herramientas de corte. • Corta tubo de cobre en forma segura y adecuada. • Práctica el avellanado en tubos de diferentes diámetros correctamente y de forma segura. • Realiza cortes satisfactoriamente. • Finaliza los trabajos en forma segura y eficaz.	• Rúbrica • Lista de cotejo • Portafolio • Cuestionario. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X





Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

